

Thème 3 — Limites à l'infini : le terme dominant

Corrigé — Niveau Moyen

Corrigé 1 — le même polynôme des deux côtés

$P(x) = -2x^3 + 4x^2 - 1$, terme dominant $-2x^3$.

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x^3) = -2 \times (+\infty) = -\infty$.

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^3) = -2 \times (-\infty) = +\infty$.

c) Oui, les résultats sont *opposés* ($-\infty$ et $+\infty$) : le degré 3 est **impair**, donc x^3 change de signe entre $-\infty$ et $+\infty$.

Corrigé 2 — rationnelles : les trois cas

a) $n = m = 2$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6x^2 - x + 2}{2x^2 + 5} = \frac{6x^2}{2x^2} = \frac{6}{2} = 3$.

b) $n = 2 < m = 3$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 3}{x^3 - x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{x^3} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$.

c) $n = 3 > m = 2$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^3 - x}{2x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^3}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} 2x = -\infty$.

Corrigé 3 — asymptote horizontale

$f(x) = \frac{5x^2 - 3}{2x^2 + x + 1}$, degrés égaux ($n = m = 2$).

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^2}{2x^2} = \frac{5}{2}$, et de même $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \frac{5}{2}$.

b) La courbe se rapproche de la droite $y = \frac{5}{2}$ aux deux bouts : **asymptote horizontale**
 $y = \frac{5}{2}$.

Corrigé 4 — justification par mise en facteur

a) $\frac{3x^2 + x}{x^2 - 4} = \frac{x^2(3 + \frac{1}{x})}{x^2(1 - \frac{4}{x^2})}$.

b) Pour $x \neq 0$, $\frac{x^2}{x^2} = 1$, et quand $x \rightarrow +\infty$ on a $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, $\frac{4}{x^2} \rightarrow 0$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 + \frac{1}{x}}{1 - \frac{4}{x^2}} = \frac{3 + 0}{1 - 0} = 3.$$

On retrouve bien 3, le rapport des coefficients dominants.

Corrigé 5 — attention au signe du côté $-\infty$

a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4 - 1}{-2x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4}{-2x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{-2}$. Or $x^2 \rightarrow +\infty$, donc la limite vaut $\frac{+\infty}{-2} = -\infty$.

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^5}{x^4 + 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^5}{x^4} = \lim_{x \rightarrow -\infty} 3x = -\infty.$$